ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

- Öğr. Üyesi : Prof. Dr. Haydar ÖZKAN
- Ders Asistanları :
  - Arş. Gör Mehmet Cüneyt ÖZBALCI,
  - Arş. Gör Ahmet Metin,
  - Arş. Gör. Şeyma Doğru

2025-2026 Bahar Dönemi

Ders kitapları

- Charles K. Alexander, Matwhew N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, 2008
- J. W. Nilsson, S. A. Riedel, Electric Circuits, Prentice Hall.
- Prof. Dr. Cevdet Acar, Elektrik Devrelerinin Analizi, 1995-I.T.U Elektrik-Elektronik Fakültesi, ISBN: 975-561-046-4.

Ölçme Değerlendirme

- Vize :%25
- Laboratuvar :%20
- Ödev :%5
- Final :%50

  ±% 5-10 kayma olabilir kendi aralarında
- Teoriye %70 devam zorunluluğu,
- Laba %80 (yönetmeliğe göre) devam zorunluğu vardır. Ancak bu ders özelinde %50 devam zorunluluğu var %50 zorunlu laba gelmeyeceksiniz böylece devamsızlık hakkınızı labda zorunlu kullanmış olacaksınız

Bu kurallara dikkat etmeyenler **DEVAMSIZLIKTAN KALIR**.

- Yani Labda 1 hafta gelip bir hafta gelmeyecek uzaktan çalışacaksınız (Devamsızlık hakkınızı bu şekilde kullanmış sayılacaksınız). Dönemde toplamda 5 deney yapılacak 1 deneyi eksik olan devamsızlıktan kalır.
- Lab yapacağınız haftaları iyi takip ediniz. Geçerli bir mazeretiniz varsa lab hocalarınıza isim yazdırarak (eğer bir sonraki hafta aynı deney yapılıyorsa) bir sonraki hafta gelip deney yapabilirsiniz.
- Herhangi bir deneyi yapamayan ve ilgili günde sağlık raporu olanlar son hafta telafi sınavına girecektir. Rapor harici herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir

- **DERSİ ALTTAN ALAN ÖĞRENCİLER;**
  - Eğer devamsızlıktan kaldılarsa Bu dönem hem teoriye hem de Laba devam etmek **ZORUNDADIRLAR**
  - Devamsızlıktan değilde not ile kaldılarsa dersi alttan alan öğrencilerin devam **ZORUNLULUĞU YOKTUR.** Geçen yıl ki Lab notları bu yıl geçerli olacaktır.
  - Ancak geçen yıl ki lab notunu yükseltmek isteyenler ilk hafta karar verip Arş. Gör hocalara isim yazdırıp tüm deneylere katılmak zorundadır.

Ders İçeriği

1 Neden Bilgisayar Mühendisliği Programında Elektrik ve Elektronik dersleri var? Elektrik nedir? Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Genel tanıtım,

2 Devre değişkenleri ve temel kavramlar; gerilim, akım, güç, enerji vb. Devre elemanları, ohm ve Kirchhoff yasaları, bağımlı kaynaklar.

3 Seri-paralel devre bağlantıları ve özellikleri, eşdeğer direnç bulma uygulamaları.

4 Gerilim bölücü, akım bölücü devreler

5 Düğüm gerilimleri yöntemi.

6 Çevre akımları yöntemi.

7 Düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemlerinin karşılaştırılması ve uygulamaları.

8 Ara sınav

9 Kaynak dönüşümleri.

10 Süperpozisyon teoremi.

11. Thevenin teoremi

12. Norton teoremi

13. Maksimum güç teoremi

14 İndüktans, kapasitans.

15 İndüktans ve kapasitansın seri, paralel bağlanması

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

Giriş

Neden Bilgisayar Mühendisliği Programında Elektrik ve Elektronik dersleri var?

Elektrik nedir? Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Genel tanıtım

Prof. Dr. Haydar ÖZKAN

1- Neden Bilgisayar Mühendisliği Programında Elektrik ve Elektronik dersleri var?

- Çünkü bilgisayar mühendisliği **sadece yazılım** değil;
  bilginin fiziksel olarak üretilmesi, taşınması, işlenmesi ve depolanması disiplinidir.
- Bilgisayar:
  - En alt seviyede **elektriksel bir sistemdir**
  - Üst seviyelerde **mantık**,
  - Daha üstte **mimari**,
  - En üstte **yazılım** vardır
- Elektrik devreleri ve elektronik, bu zincirin **en alt ama en belirleyici katmanıdır**.
- Bilgisayar mühendisi, soyutlama katmanlarının *nereden başladığını* bilmek zorundadır.

2- Elektrik ve Elektronik Dersleri Bilgisayar Mühendisine Ne Kazandırır?

A. Dijital Sistemleri Gerçekten Anlama

- Mantık kapıları ideal değildir;
- Gecikme, gürültü, güç tüketimi vardır.

Elektronik bilmeyen bir bilgisayar mühendisi:

- Saat frekansı neden sınırlı,
- Neden sinyal bozuluyor,
- Neden ısı problemi var

sorularına **fiziksel cevap veremez**.

2- Elektrik ve Elektronik Dersleri Bilgisayar Mühendisine Ne Kazandırır?

B. Donanım–Yazılım Etkileşimini Kavrama

- Yazılım, donanım üzerinde çalışır.
- Donanım, **elektronik sınırlamalara** sahiptir.

Elektronik altyapı:

- **Zamanlama hataları**,
- **interrupt gecikmeleri**,
- **güç–performans dengesi**
  gibi konuların nedenini açıklar.

Bu, özellikle **gömülü sistemler, IoT ve edge AI** için kritiktir.

2- Elektrik ve Elektronik Dersleri Bilgisayar Mühendisine Ne Kazandırır?

C. Hata Ayıklama ve Sistem Güvenilirliği

Gerçek dünyada hatalar:

- Yazılımdan değil,
- **besleme gürültüsünden**,
- **topraklama hatasından**,
- **analog sapmalardan** gelir.

Elektronik bilen bir bilgisayar mühendisi:

- “Kod doğru ama sistem çalışmıyor” durumunu analiz edebilir.

2- Elektrik ve Elektronik Dersleri Bilgisayar Mühendisine Ne Kazandırır?

D. Performans ve Enerji Farkındalığı

Modern bilgisayar mühendisliği:

- **Daha hızlı** ve **daha verimli sistemler** tasarlamak zorunda.

Bu da:

- Transistör anahtarlama,
- Kapasitif yükler,
- Güç dağılımı
  bilgisi gerektirir.

- Yapay zekâ sistemlerinde enerji, artık doğruluktan daha kritik bir metrik olabilir.

3. Bu Dersler Olmazsa Ne Kaybedilir?

Elektrik devreleri ve elektronik olmayan bir bilgisayar mühendisi:

- Donanımı **siyah kutu** olarak görür
- Sadece “çalışıyor/çalışmıyor” düzeyinde kalır
- Sistem tasarımında sınırları anlayamaz
- Donanım–yazılım ortak tasarım yapamaz

Bu da mezunu:

- Kısa vadede “kod yazan”,

Uzun vadede “sistem kuramayan” bir profile iter.

Elektrik devreleri ve elektronik dersleri, bilgisayar mühendisinin yazdığı yazılımın hangi fiziksel sınırlar içinde çalıştığını anlamasını sağlar

ELEKTRİK ENERJİSİ VE TEMEL BİRİMLERİ

Elektrik Nedir?

- Cisimler atom ve moleküllerden oluşan birimlerdir.
- Atomlar ise, merkezinde bulunan çekirdek ve etrafında dönen birçok elektron ile oluşmuştur.
- Bu atomların yörüngelerinde döner halde bulunan elektronlar; manyetik alan, ısı ve kimyasal bir takım reaksiyonlar ile yörüngelerinden kopma yaşarlar ve serbest bir şekle bürünürler.
- Bu serbest olan elektronların bir taraftan başka bir tarafa doğru akmasının sağlanması ve akış işlemleri elektriği oluşturmaktadır.
- İki nokta arasında potansiyel fark (Gerilim, voltaj da denebilir) oluşturulduğunda, bu iki nokta arasında kapalı bir devre kurulursa, elektron akışı meydana gelir. Elektronlar **negatif yüklü** parçacıklardır. Elektronun bulunduğu boşluklarda **pozitif yükleri** temsil eder. **Elektronların akış yönünün tersine akan elektron boşlukları elektrik akımını oluşturur.**

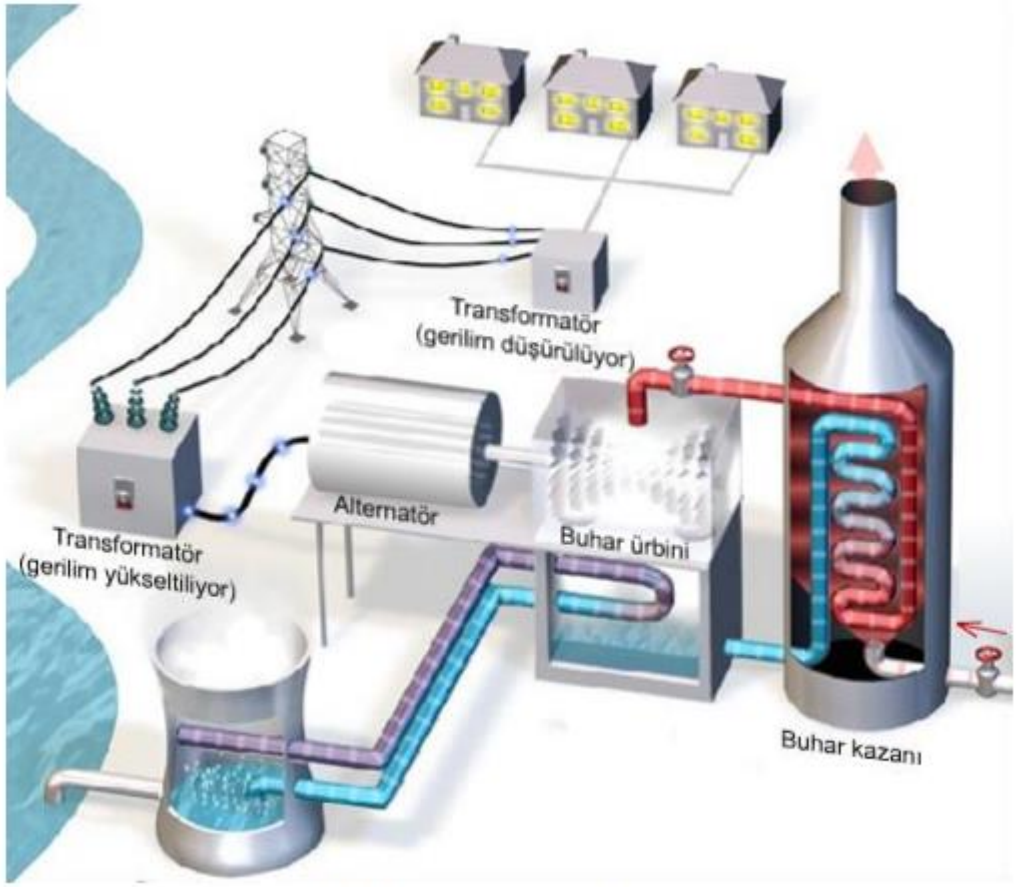
- Gerilimin devreye uygulanması ile devreden geçen akımın çarpılması sonucunda **elektrik gücü** ortaya çıkmaktadır.
- Zamanla harcanan elektrik gücü enerjiyi oluşturacağından zaman çarpı güç **elektrik enerjisini** verir.
- Elektrik enerjisi birimi de; waat/Saat yada 1000 katı Kilo-watt Saat (Kwh) dir.

- Evlerimizde harcadığımız elektrik için kwh cinsinden para öderiz
- Elektriğin birim fiyatı vergiler dahil 2,25 TL kwh olsun. Faturada kwh olarak gösterilen tüketim değeri ile birim fiyatın çarpımı bizim ödeyeceğmiz miktardır.

- 1 kw birim fiyat yani 2,25 TL olacaktır.
- Toplamda aylık 100 kwh harcamışsanız 225 TL ödeyeceksiniz.

Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

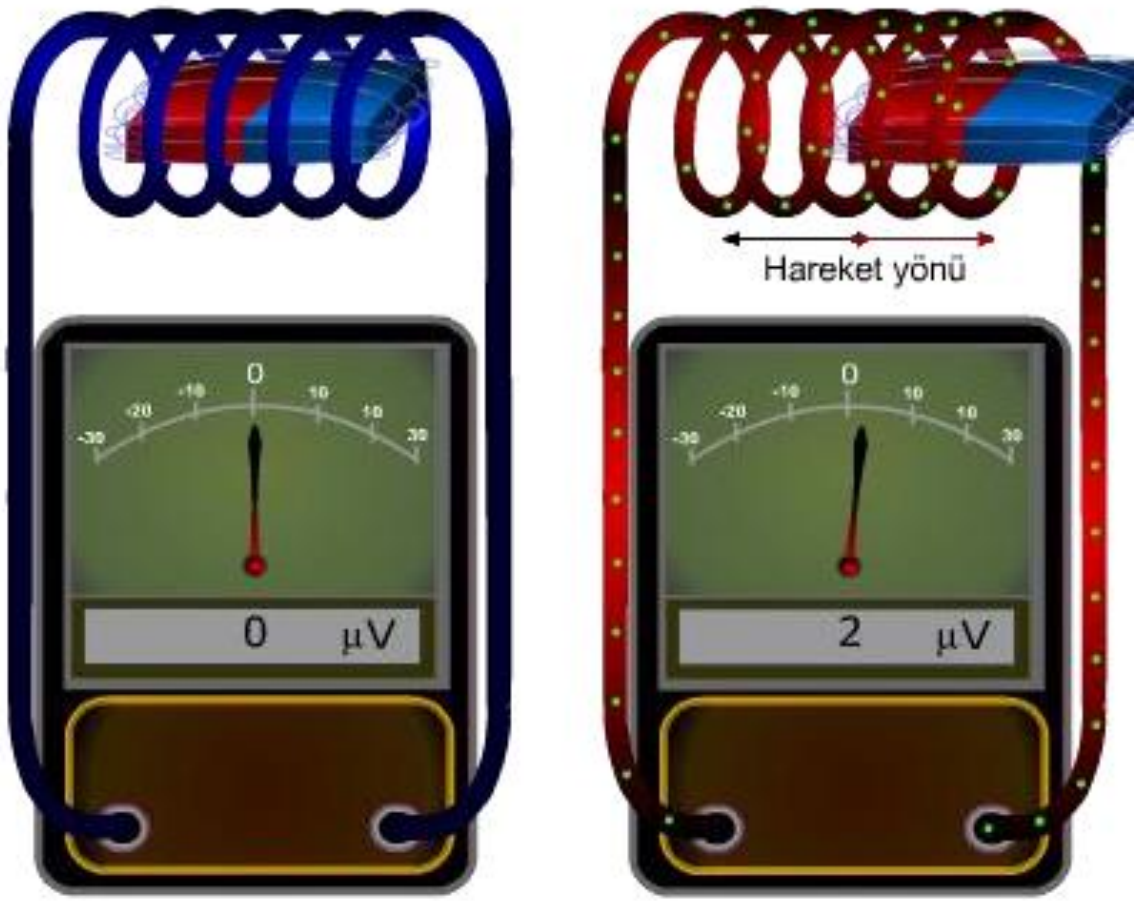
- Evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilir.
- Elektrik enerjisi dediğimizde akla ilk gelen kavramlar, gerilim, akım, güç ve enerji kavramlarıdır.
- Santrallerde üretilen elektrik gerilimi, enerji kayıplarını azaltmak için transformatörler (trafolar) yardımıyla yükseltilir, ardından dağıtım merkezlerinde evlerin ve iş yerlerinin kullandığı değerlere düşürülür (Şekil 1).



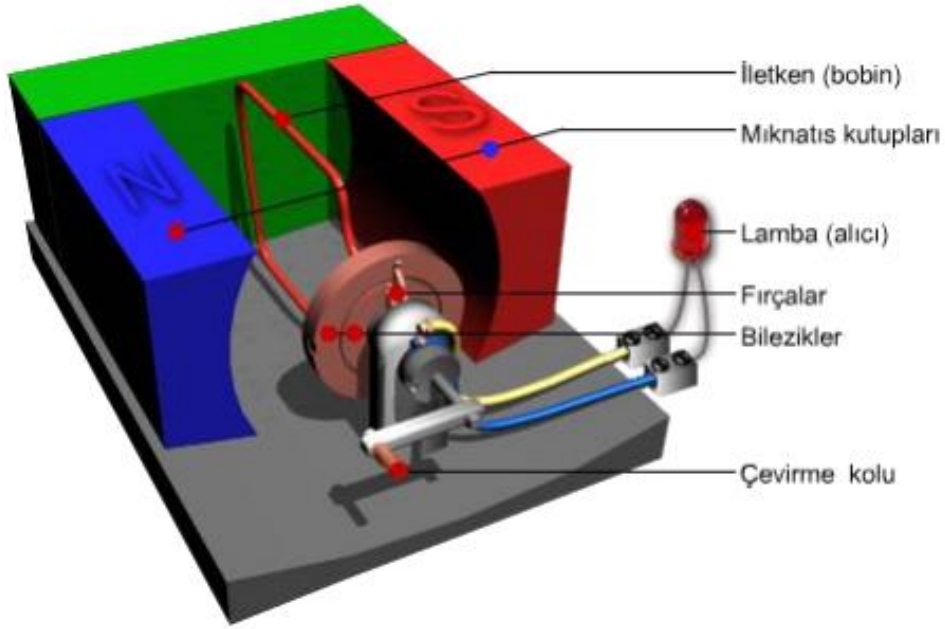
Şekil 1: Bir elektrik santrali modeli

- Santrallerde kullanılan en temel makineler bir kuvvetle (su, buhar, rüzgâr vd.) döndürülen türbinler ve onların döndürdüğü alternatörlerdir.
- Alternatörler, temel olarak stator ve rotor denen parçalardan oluşur.
- Alternatörün rotorundaki sargılardan elektrik akımı geçirilerek bir manyetik alan (bir elektromıknatısta olduğu gibi) elde edilir.
- Rotor, bir türbin vasıtası ile döndürüldüğünde, rotorun manyetik etkisi altındaki stator sargılarından elektrik enerjisi elde edilir.
- Şekil ’de bir alternatörün stator ve rotoru görülmektedir.
- Küçük güçlü alternatörlerde stator elektromıknatıs olarak çalışır ve elektrik gerilimi rotor sargılarından elde edilir.
- Bir alternatörün çalışmasını anlamak bakımından manyetizma ile elektrik enerjisi elde etmeyi anlamak faydalı olabilir.
- Bu amaçla kullanılan iki yöntem mevcuttur:
  - Elektrik enerjisi, çoğunlukla sabit bir manyetik alanın etkisindeki iletken hareket ettirilerek elde edilir.
  - Yada İletken sabit, manyetik alanın hareketi ile de elektrik enerjisi (gerilimi) elde edilmektedir.

- Soldaki şekilde görüldüğü gibi hem mıknatıs (manyetik alan) hem de iletken sabittir. Bu durumda telden akım geçmez.
- Sağdaki şekilde görüldüğü üzere de mıknatıs hareket ettirildiğinde iletkenden çok küçük de olsa bir akımın geçtiği gözlenir.

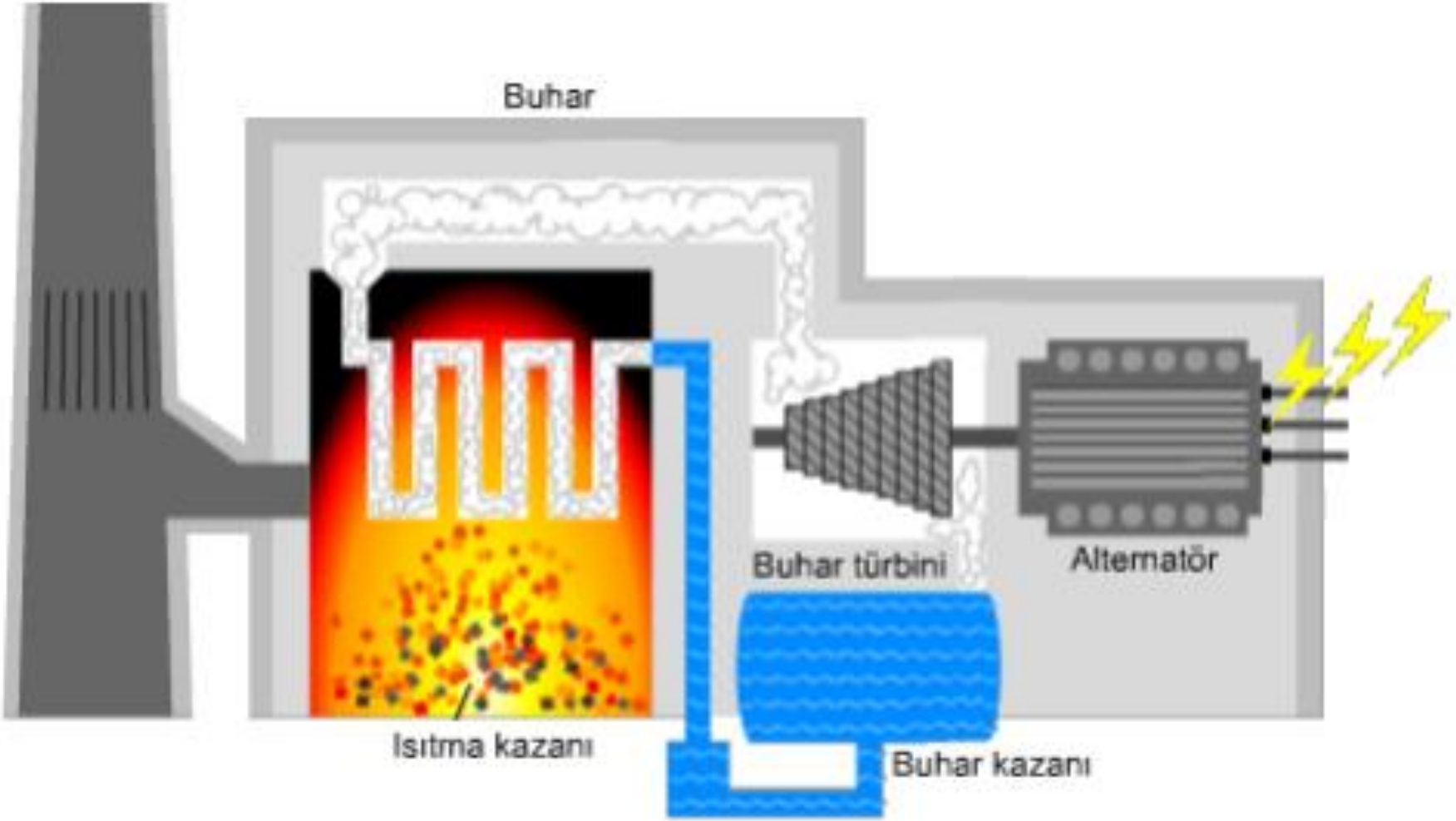


- Bir alternatörün çalışma prensibi aslında oldukça basittir. Bir iletken mıknatıs kutupları arasında hareket ettirildiğinde iletkende bir elektrik akımı akmaya başlar. Bu hareket alternatörlerde dairesel (dönme şeklinde) bir harekettir.
- Akım, alan etkisindeki iletkenin bir ucundan bileziğe geçecek ve oradan, bileziğe sürtünen fırçaya geçecektir.
- Fırçadan çıkan akım alıcıyı dolaştıktan sonra diğer fırçaya gelecek, oradan diğer bileziğe ve bilezikten de iletkenin diğer ucuna dönerek devreyi tamamlayacaktır.
- Devredeki lambanın ışık şiddeti, mıknatısın gücüne, telin (mıknatısın etkisindeki) uzunluğuna ve telin dönüş hızına göre az ya da çok olacaktır. Kol bırakıldığında ise telin dönüşü de duracak ve telden akım geçmeyeceği için lamba sönecektir.



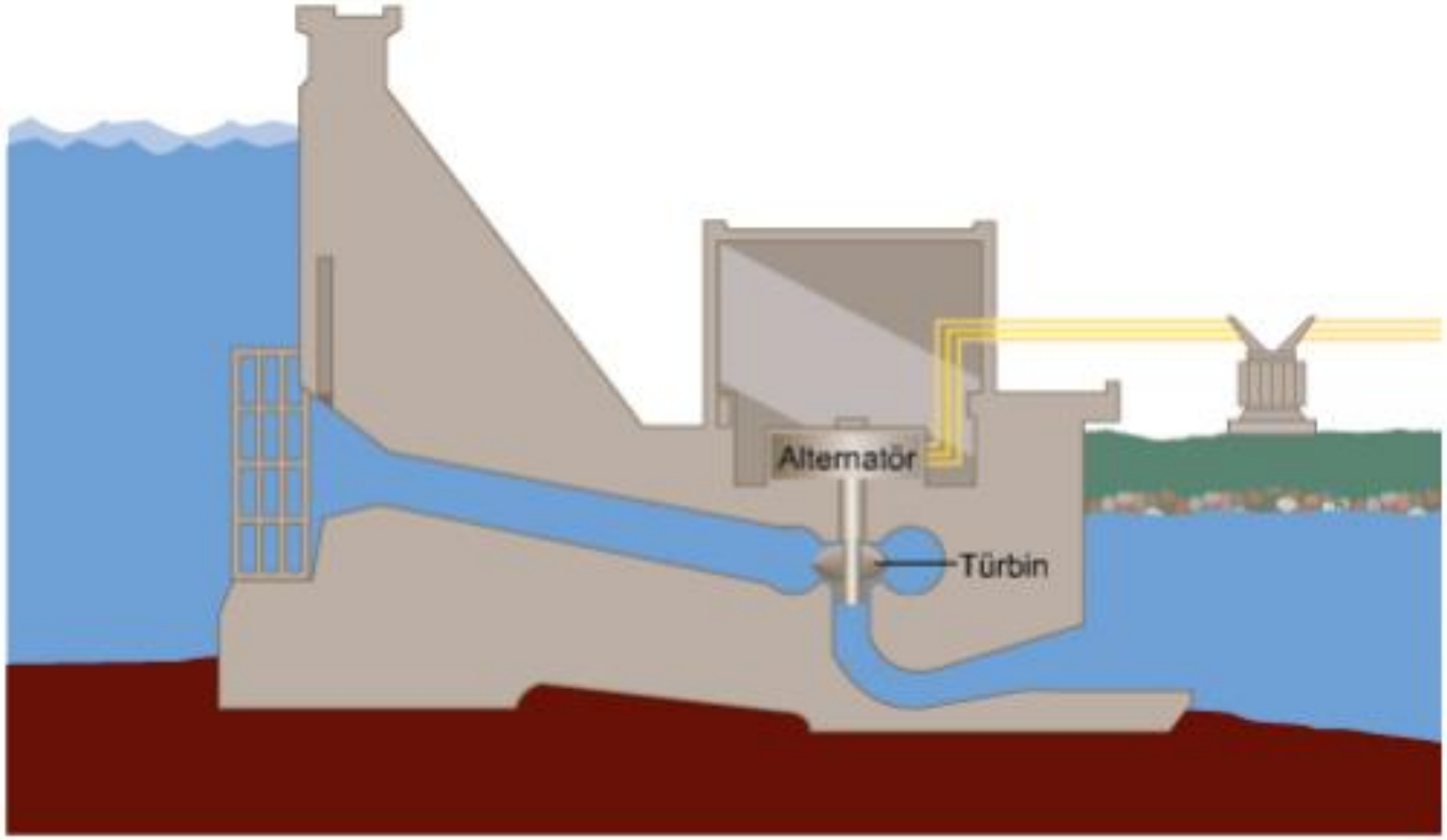
- Büyük güçlü alternatörlerde elektromıknatıs, dönen kısım yani rotordur.
- Elektrik enerjisi duran kısımdaki (stator) sargılardan elde edilir.
- Santrallerde kullanılan alternatörler kalın ve çok telli, stator ve rotorlara sahiptirler.
- Güçleriyle orantılı olarak çok daha büyük döndürme kuvvetlerine ihtiyaç duyulur ve karşılığında da çok daha fazla enerji üretimi (dönüşümü) gerçekleştirirler.
- Santral kurulumunda kurulum, bakım, enerji maliyetleri, temizlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler büyük önem arz eder.
- Santraller birkaç tipin dışında geleneksel olarak alternatör rotorunu döndüren türbinlerin ne ile döndürüldüğüne göre sınıflandırılırlar.

Termik Elektrik Santralleri



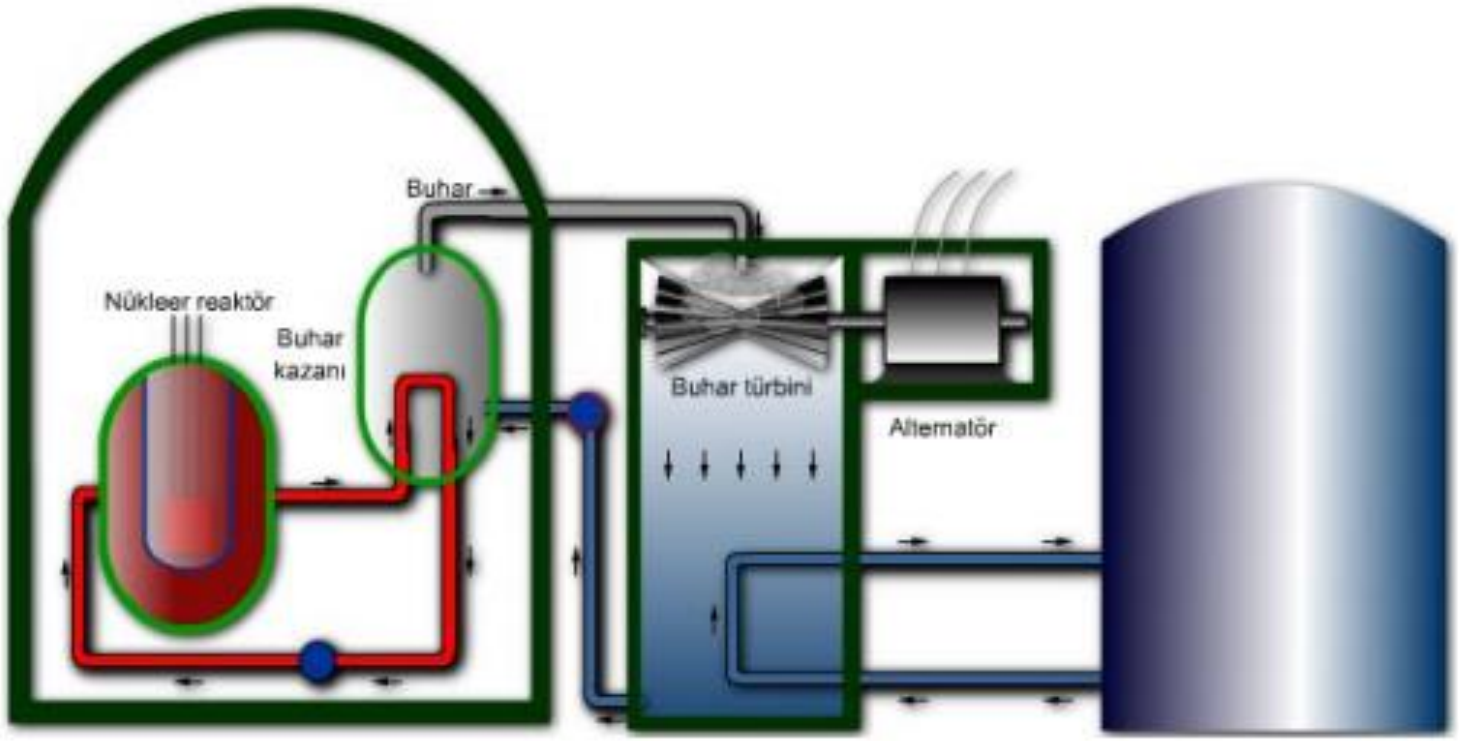
Kömür yakıtlı termik santral modeli

Hidroelektrik santraller



Hidroelektrik Santral Modeli

Nükleer Elektrik Santralleri

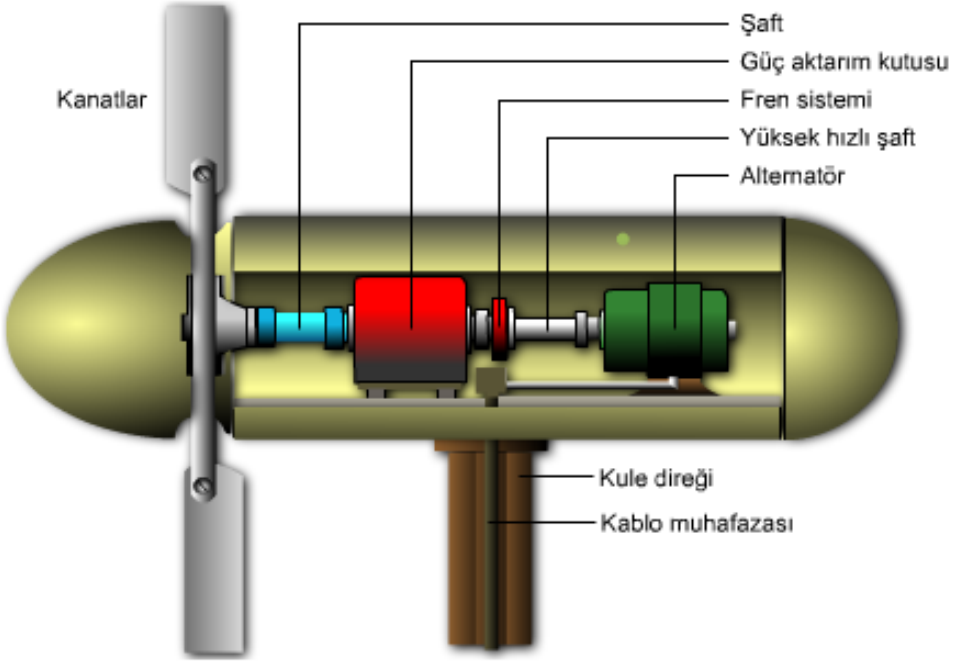


Nükleer santral modeli

Nükleer kaynaklar, uranyum, plütonyum gibi elementlerin tepkimeye sokularak ısı üretilmesi prensibine göre çalışırlar.

Rüzgâr Enerjisi ile Çalışan Elektrik Santrali

Rüzgârgülleri



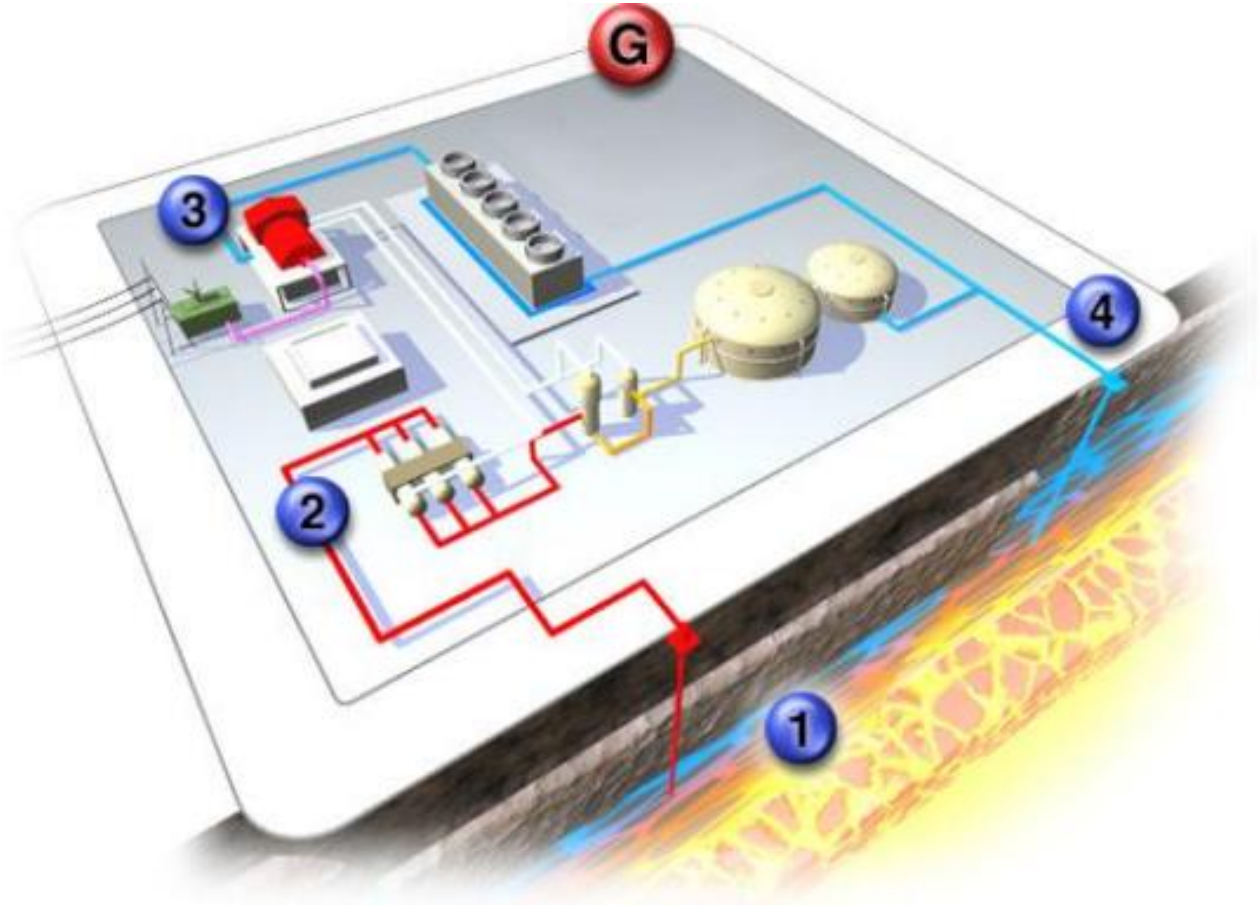
Rüzgâr gülü modeli

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Güneş panelleri

1. Güneş ışığını belli merkezlerde odaklayıp bazı sıvıların buhara dönüştürülerek bir alternatörün döndürülmesi yoluyla
2. Bazı yarı iletkenler (foto piller) vasıtasıyla

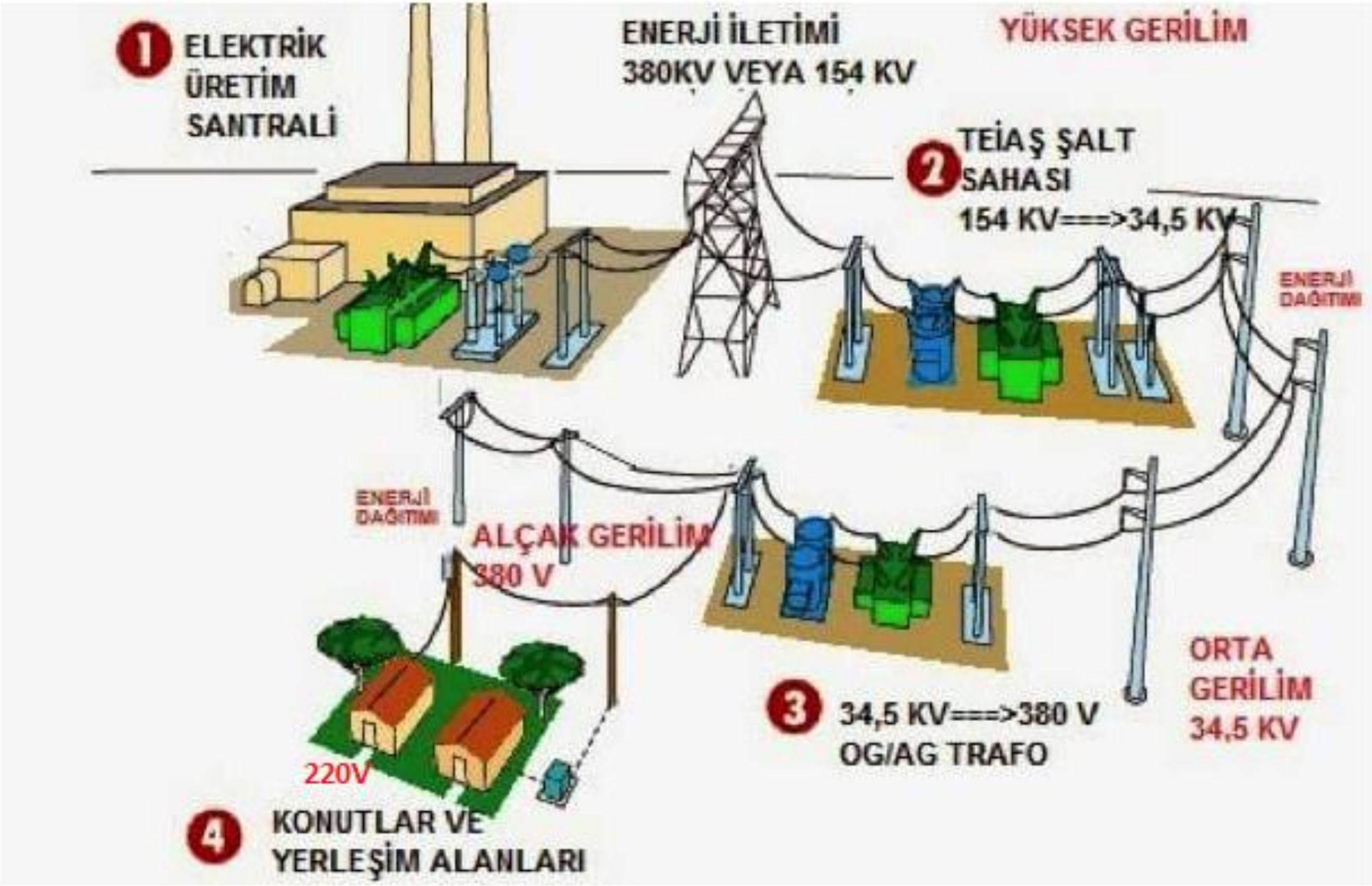
Jeotermal Enerji ile çalışan Elektrik Santrali



Jeotermal santral modeli

Yer altından alınan sıcak su, buhar kazanında buhar haline getirilerek buhar türbininin dönmesi sağlanır.

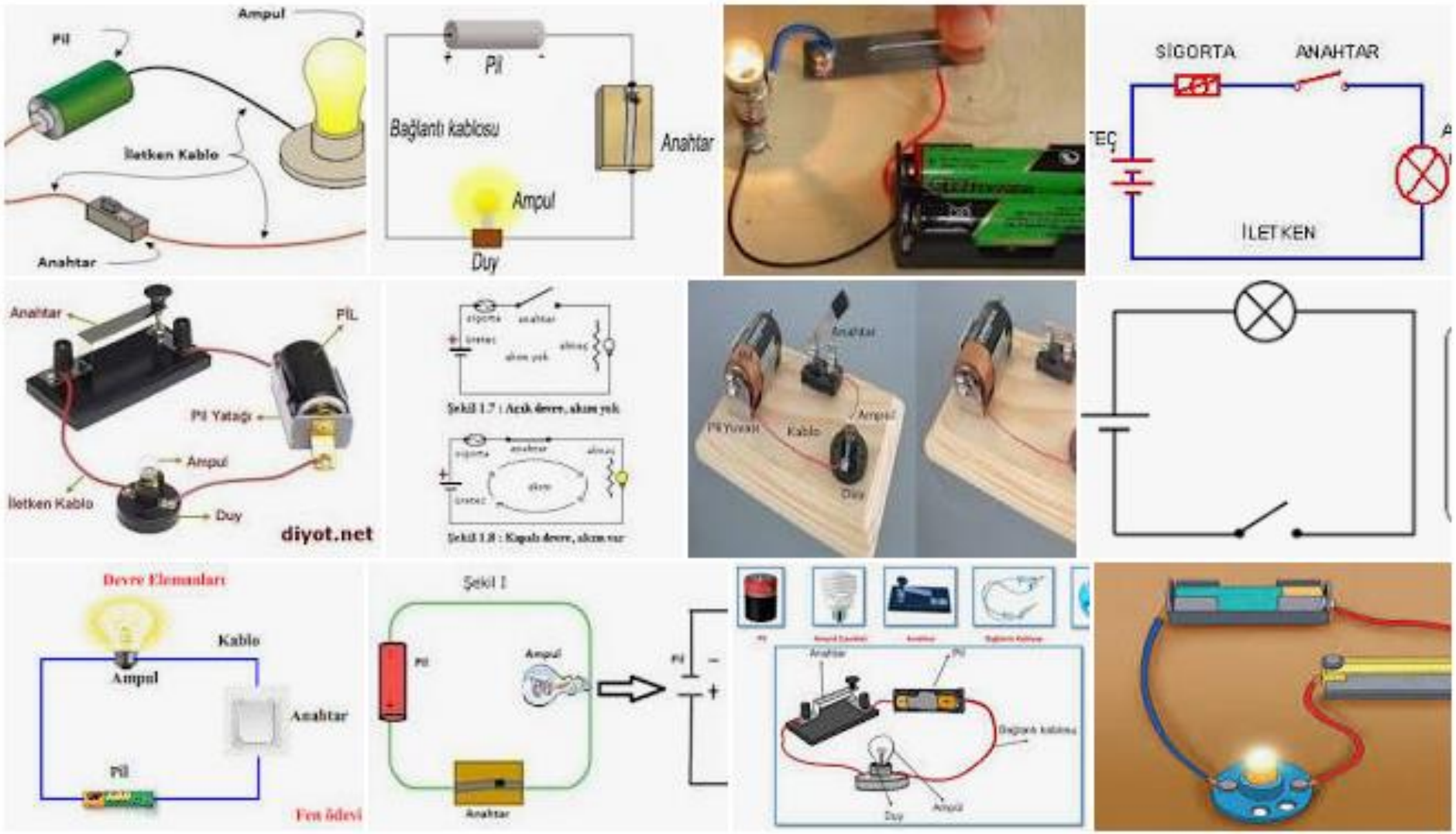
Elektrik Üretimi İletimi ve Dağıtımı



Elektrik Devresi Nedir?

- Elektiriksel sinyaller ile çalışan ve bu sinyallerin ölçülebildiği fiziksel yapılara **elektrik devreleri** (sistemleri) denilir.
- Bir elektrik devresi devre elemanlarının kapalı bir devre oluşturacak şekilde birbirlerine bağlanması ile elde edilir.
- Elektrik devrelerinde elektronların bir noktadan diğer bir noktaya transferi iletimi sağlanır

Basit elektrik devre örnekeleri



Elektrik Devrelerinin Amacı Nedir?

Elektrik devreleri neden tasarlanır?

- Fiziksel bir donanım sistemi oluşturabilmek için (Bilgisayar, güvenlik sistemleri, alarm sistemleri vb.),
- Fiziksel bir büyüklüğü elektriksel parametrelerle ölçebilmek için (Basınç sıcaklık nem vb ölçme)
- Elektriksel mekaniksel vb. sistemlerin otonom hareketlerinin sağlanabilmesi için (Dron, Robot, uçak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb)

Tasarlanmış bir devrenin teorik analizi neden yapılır?

- Uygulanan herhangi bir giriş için mevcutta var olan bir devrenin yanıtının ne olacağı önceden teorik olarak hesaplanabilir
- Devre elemanlarının veya cihazların devrenin içerisinde birbirleri ile bağlantılarının devreyi nasıl etkilediği, sonuçları nasıl değiştirdiği analiz edilebilir.
- Devre elemanının değeri değiştirilirse çıkışın nasıl etkilendiği belirlenebilir
- Bu teorik analizlerin doğruluğu ve geçerliliği laboratuvar ortamında pratik uygulamalarla ispatlanabilir
- Elektrik devreleri (sistemleri) önce teorik olarak tasarlanır doğruluğu ortaya konur sonra üretilir. (Lamba devresi alarm devresi, sensörler, kontrol devreleri vb…)

?